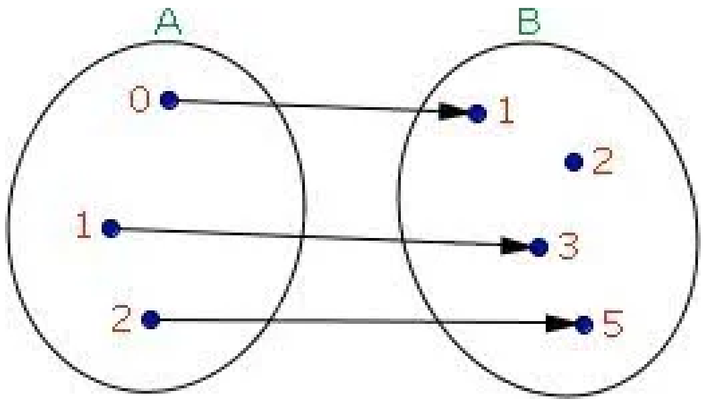
Função Injetora

O QUE É?

TIPO DE FUNÇÃO QUE RELACIONA CADA ELEMENTO DO DOMÍNIO A CORRESPONDENTES DISTINTOS NO CONTRADOMÍNIO.
DADA UMA FUNÇÃO F (F: A ⟶ B), TODOS OS ELEMENTOS DO DOMÍNIO A TÊM COMO IMAGEM ELEMENTOS DISTINTOS NO CONTRADOMÍO B. DESTA FORMA, NÃO HÁ DOIS ELEMENTOS DISTINTOS DE A COM A MESMA IMAGEM EM B.



EXEMPLO

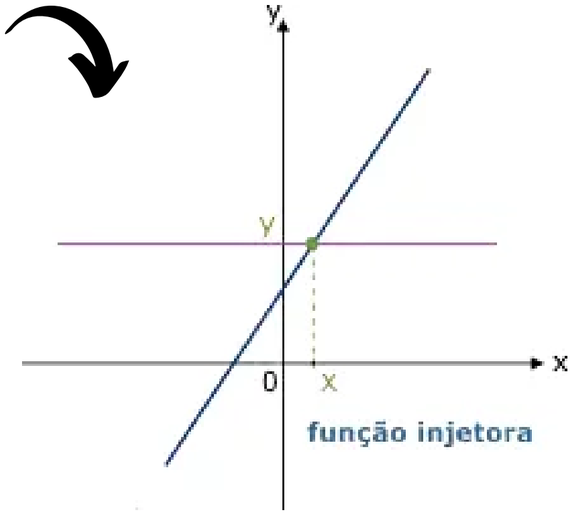
$$f(x) = x + 9$$

$$definida\ em\ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

A FUNÇÃO É INJETORA, POIS PARA DIFERENTES X, HAVERÃO DIFERENTES Y.

GRÁFICO

PODEM SER CORTADOS POR RETAS HORIZONTAIS EM APENAS UM PONTO.
AINDA QUE SE TRACEM INFINITAS RETAS HORIZONTAIS, PARALELAS AO EIXO X, CADA UMA DESTAS RETAS IRÁ INTERCEPTAR O GRÁFICO EM APENAS UM PONTO.



QUESTÃO

SEJA A UM CONJUNTO COM 3 ELEMENTOS E B UM CONJUNTO COM 5 ELEMENTOS. QUANTAS FUNÇÕES INJETORAS DE A EM B EXISTEM?

RESOLUÇÃO: USANDO ANALISE COMBINATÓRIA, PODE-SE CHEGAR A SEGUINTE RESPOSTA:

A (5,3) = 5!/(5-3)! = 5.4.3.2!/2!

A (5,3) = 5.4.3 = 60